INTEL AI GLOBAL IMPACT FESTIVAL 2026 · AI CHANGEMAKER · STAGE 3

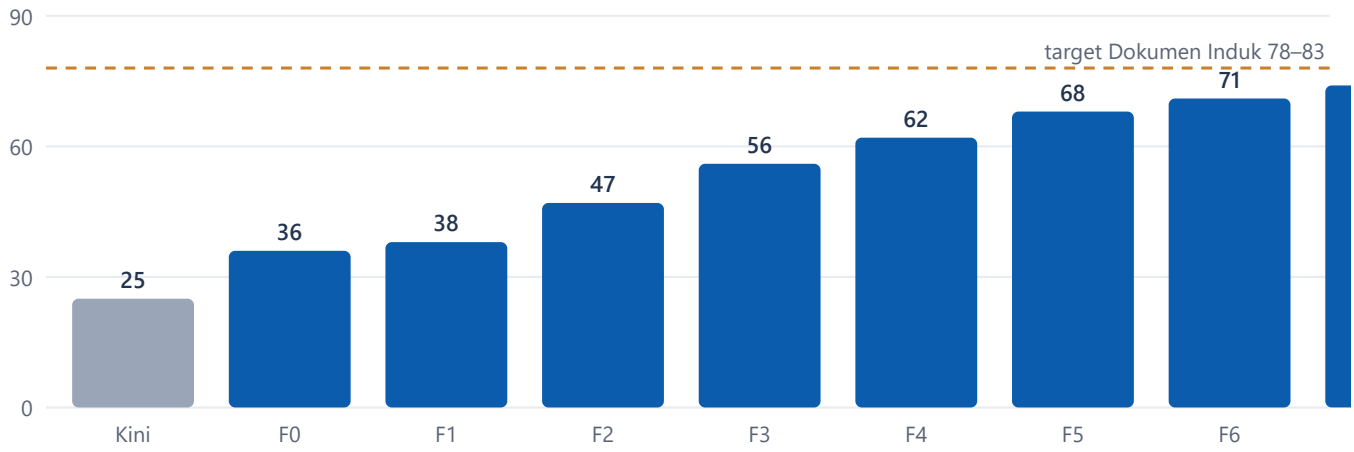
PAVEMENT-PINN v3
Analisis Gap Teknologi dan Rencana Implementasi Berbasis Metrik Intel

Lanjutan dari *Audit Rubrik AI Changemaker* (16 Oktober 2026). Dokumen ini menganalisis hasil audit sebelumnya, menjelaskan tiga dokumen acuan v3 (Dokumen Induk, paket kode referensi, AGENTS.md), membandingkannya dengan teknologi yang saat ini belum ada di repository, lalu menyusun rencana bertahap yang dipetakan ke setiap parameter rubrik — terutama Metric 03 *Use of Intel Technologies*.

25/90
Skor audit saat ini (27,8%)

74/90
Target rencana ini bila F0–F7 selesai dengan bukti (82,2%)

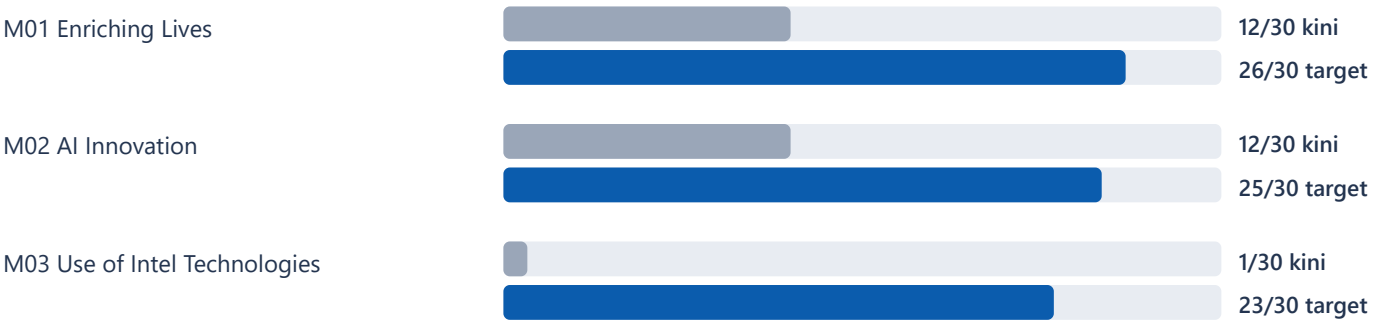
78–83
Target versi Dokumen Induk §9



Semua angka target adalah proyeksi, bukan penilaian juri. Target rencana ini sengaja lebih konservatif daripada Dokumen Induk (bilangan bulat, tanpa IDR).

Tanggal	16 Oktober 2026
Objek	Repository `pavement-pinn`, branch `feature/m1-report-ownership` (working tree)
Dokumen acuan	`PAVEMENT-PINN_v3_Dokumen_Induk.pdf` (65 hal., v3.0, 15-10-2026); `pavement_pinn_v3_code.zip` (9 file Python + README); `AGENTS.md`
Disusun oleh	Sesi Claude Code atas permintaan pemilik repository. Bukan penilaian resmi.

1. Analisis hasil audit sebelumnya



1.1 Apa yang dikatakan skor 25/90

- **Kekuatan nyata** ada di fondasi perangkat lunak: alur multi-peran, RBAC server, pemisahan wewenang, audit trail, label provenance, 229 tes lulus. Ini memberi poin di M01 3.1/3.2 dan M02 2.4/4.2.
- **Kelemahan struktural**: inti yang dinilai juri — inferensi AI nyata dan teknologi Intel — belum ada. Akibatnya M02 4.1 (prototipe dengan inferensi nyata), M02 2.1 (model), dan hampir seluruh M03 bernilai 0–1.
- **Kelemahan dokumen**: SDG, sitasi masalah, urgensi, biaya per pengguna, dan pengungkapan GenAI tidak ada di repository. Ini murah diperbaiki: Dokumen Induk §2, §7, §6.6 sudah menyediakan isinya.

1.2 Pola skor: poin hilang terkonsentrasi

Kelompok	Poin hilang	Penyebab tunggal	Fase penutup
M03 seluruhnya	29	Tidak ada OpenVINO/NNCF/GenAI/benchmark di perangkat Intel	F2–F5
M02 inferensi & model (1.1, 1.2, 2.1, 4.1)	7	Mesin rule-based; CV DEMO	F1–F3
M01 bukti & SDG (1.4, 2.2, 2.3)	7	Belum ada sitasi/SDG di repo	F0 (dokumen)
M02 transparansi GenAI	4	Tidak ada lembar pengungkapan	F0

1.3 Perubahan sejak audit forensik (sudah ada di working tree, belum di-commit)

> Sebagian Fase 0 sudah berjalan: file simulasi OpenVINO (`openvinoExportService.ts` , `openvino.routes.ts` , `simulatedBenchmark.ts`), modal WIM palsu (`BinaMargaWimPipelineModal.tsx` , `binaMargaWimScraper.ts`) dihapus; `tests/unit/no-fake-claims.test.ts` ditambahkan; tidak ditemukan `Math.random` di `src/` dan `server/` . Yang belum: koridor Narogong, `config/` , `inference/` , `measurements/` , `evidence/` , `AGENTS.md` , `docs/v3/` .

2. Penjelasan tiga dokumen acuan

2.1 PAVEMENT-PINN v3 — Dokumen Induk (65 halaman)

Sumber kebenaran tunggal yang menggantikan blueprint v1, dokumen finalis v2 dan spesifikasi v2.2. Setiap klaim diberi status TERBUKTI, TARGET, RENCANA, atau DILARANG.

Bagian	Isi utama	Relevansi rubrik
0–1	Ringkasan, kondisi aplikasi (5 temuan P0), log keputusan D-01..D-18, fitur hapus/ubah/pertahankan/tambah, klaim dilarang	Fondasi kejujuran → M02 2.4, 3
2	Masalah global & Indonesia dengan sitasi (WHO 2026: 1,16 juta kematian; jalan nasional tidak mantap +35,6%; 74% kecelakaan roda dua), urgensi (tenggat 2030, Zero ODOL 2027)	M01 2.1–2.3
3	Arsitektur v3, alur ujung-ke-ujung, 4 peran dengan kriteria lulus W1–W7, O1–O6, E1–E7, K1–K6	M01 3.1; M02 1.2
4	Modul A–H (Trust Gate, privasi, YOLO, MLET + PI-surrogate, estimator beban, prioritas & anggaran, SLM NPU, active learning), model data, kontrak API, perbaikan F-01..F-31	M02 2.1–4.1
5	Teknologi Intel di seluruh siklus, pembagian beban per perangkat, 5 alasan pemilihan, protokol benchmark, partisipasi IDR	M03 seluruhnya
6	Register risiko, siklus data, Model Card, risiko GenAI, lisensi, transparansi GenAI	M02 2.4, 3
7	Teori perubahan, KPI pilot, SDG 3.6/9.1/11.2/13.1 (+16.6), aksesibilitas, skalabilitas, biaya per pengguna	M01 1.1–1.4, 3.2, 3.3
8–9	Sprint 14 hari / darurat 7 hari, paket bukti, Definition of Done, peta skor 90 poin (target 78–83)	Semua
10–13 + Lamp.	Pitch deck 12 slide, naskah demo 5 menit, bank Q&A, checklist, daftar sumber, kode referensi, glosarium	Wawancara

Keputusan kunci: "PINN" didefinisikan ulang secara jujur sebagai *physics-informed neural surrogate* untuk respons elastis berlapis (D-02), dengan PyMastic sebagai acuan (D-04); Narogong = koridor 1, Karawang = koridor 2 (D-03); GenAI lokal di NPU menggantikan cloud (D-10); semua angka performa hanya dari `measurements/*.json` (D-11).

2.2 pavement_pinn_v3_code.zip — kode referensi (549 baris Python)

File	Status	Fungsi	Teknologi Intel	Parameter
`pavement_core.py`	DIUJI	MLET via PyMastic, fungsi transfer, Indeks Umur, ESAL, skor prioritas, knapsack, pemeriksa angka	CPU Intel (Python)	M02 2.1, 4.1; M03 1.1
`test_core.py`	DIUJI	Harus mencetak `ALL TESTS PASSED` (env `PYMASTIC`)	—	M02 4.2
`trust_gate.py`	DIUJI	Blur, kecerahan, pHash, jarak, keputusan	CPU / OpenVINO Runtime	M02 2.4; M01 3.2
`gen_mlet_dataset.py`	DIUJI	Latin hypercube, multi-core	CPU multi-core Intel	M03 2.3
`mc_life.py`	DIUJI	Monte Carlo deterministik + sensitivitas	CPU/iGPU via surrogate	M02 1.1; M03 2.1
`train_pi_surrogate.py`	BELUM DIUJI	PyTorch → OpenVINO; cek API versi terpasang	PyTorch XPU, OpenVINO, NNCF	M03 3.1–3.3
`train_yolo.py`	BELUM DIUJI	Ultralytics; versi baru `quantize=8` bukan `int8=True`	XPU, OpenVINO INT8	M02 4.1; M03 2.3
`slm_brief.py`	BELUM DIUJI	OpenVINO GenAI di NPU; helper sudah diuji	NPU, OpenVINO GenAI	M03 2.2, 3.2, 3.3
`bench_tools.py`	BELUM DIUJI	Menulis `measurements/*.json`	benchmark_app; CPU/GPU/NPU	M03 1.2, 2.1

Status DIUJI/BELUM DIUJI dikutip dari README paket dan AGENTS.md. Audit ini tidak dapat menjalankan `test_core.py` karena Python belum terpasang di mesin ini; verifikasi ulang wajib di laptop tim.

2.3 AGENTS.md — instruksi kerja agent coding

- **9 aturan wajib**: tanpa angka palsu; performa hanya dari `measurements/`; setiap keluaran model menyimpan asal-usul (`MEASURED` / `COMPUTED` / `DEFAULT` / `ASSUMED`); AI tidak mengubah status kasus; daftar frasa terlarang; deterministik; jangan melemahkan tes atau pindah stack; privasi foto; jangan commit kredensial/dataset.
- **Arsitektur target**: React PWA → Express (sudah ada) → layanan Python FastAPI `localhost:8100` dengan `/v1/screen`, `/v1/assess`, `/v1/options`, `/v1/brief`, `/v1/measurements`.
- **Fakta teknis terverifikasi**: PyMastic butuh q dalam kPa bila E dalam MPa; `iteration=20`; tanda `et = -Strain_R`; nilai acuan εt ≈ 303 με, εv ≈ 793 με.
- **Fase 0–7** berurutan dengan kriteria selesai, konvensi PR kecil per ID temuan, trailer `Assisted-by`, modul ilmiah inti sebaiknya ditulis tim, dan Definition of Done demo.

3. Perbandingan: target v3 vs teknologi yang masih kurang

3.1 Per modul

Modul	Target v3	Kondisi repository sekarang	Status	Kode referensi	Fase
A Photo Trust Gate	Blur, kecerahan, geofence, akurasi GPS, pHash duplikat, rate limit; FAR/FRR terukur	Validasi magic-byte ≤ 5 MB, petunjuk duplikat 30 m / 7 hari	SEBAGIAN	`trust_gate.py` (DIUJI)	F3
B Privasi	Hapus EXIF + kaburkan wajah/pelat sebelum simpan; foto mentah ≤ 7 hari	Identitas staf disembunyikan di tampilan publik; EXIF belum di-strip	SEBAGIAN	—	F3
C Deteksi kerusakan	YOLO 4 kelas (D00/D10/D20/D40), RDD2022 + lokal, OpenVINO INT8	Classifier aturan DEMO; notebook YOLOv8n-seg 1 kelas tanpa bobot	BELUM	`train_yolo.py` (BELUM DIUJI)	F3
D Mesin struktural	MLET PyMastic + PI-surrogate OpenVINO + MC P10/P50/P90	`pinnEngine.ts` rumus; regangan 14–77× terlalu kecil	BELUM	`pavement_core.py`, `gen_mlet_dataset.py`, `mc_life.py` (DIUJI); `train_pi_surrogate.py` (BELUM DIUJI)	F1–F2
E Estimator beban	Hitung kendaraan × VDF MDP 2017; rasio aktual/normal	`esal.ts` benar (8,16 t), lalu lintas INFERRED tanpa data	SEBAGIAN	fungsi ESAL di `pavement_core.py`	F1 + survei
F Prioritas & anggaran	Skor dapat dijelaskan; knapsack DP + pembanding serakah; peta keadilan	Antrian peran ada; tanpa skor risiko atau optimasi	BELUM	skor prioritas + knapsack di `pavement_core.py`	F6
G SLM lokal	Qwen2.5-1.5B INT4 di NPU via OpenVINO GenAI + pemeriksa angka	Gemini cloud opsional + fallback templat	BELUM	`slm_brief.py` (BELUM DIUJI; helper diuji)	F4
H Active learning & registri	Koreksi insinyur → label; `models/registry.json`	Tidak ada	BELUM	—	F6
Halaman Bukti	Hanya membaca `measurements/*.json`	Telemetri palsu sudah dihapus di working tree; belum ada pengukuran	SEBAGIAN	`bench_tools.py` (BELUM DIUJI)	F5
Koridor pilot	Narogong koridor 1, Karawang koridor 2, sebagai konfigurasi	Hanya Karawang di kode; Narogong `OUT_OF_SCOPE`	BELUM	—	F0
Deployment	PWA live publik + Supabase/VM	Bundle Node lokal; GitHub Pages demo statis	SEBAGIAN	—	F7
Workflow, RBAC, audit, What-If	Pertahankan	Terbukti (229 tes lulus 16-10-2026)	ADA	—	—

3.2 Siklus hidup teknologi Intel (Dokumen Induk §5.1) vs kondisi sekarang

Tahap	Teknologi Intel	Hardware	Kondisi sekarang	Status	Bukti yang harus disimpan
Pelingkupan masalah	Materi Intel Digital Readiness / festival; panduan OpenVINO	—	Belum ada bukti	BELUM	Sertifikat/lencana + catatan belajar
Akuisisi data	OpenVINO Runtime (Trust Gate + pengaburan) saat kurasi foto	Core Ultra CPU	Belum ada foto lokal	BELUM	Log kurasi dengan perangkat

Tahap	Teknologi Intel	Hardware	Kondisi sekarang	Status	Bukti yang harus disimpan
Pembuatan data fisika	Python + NumPy/SciPy (PyMastic) multi-core	CPU Intel (Core Ultra/Xeon)	Python belum terpasang di mesin dev ini	BELUM	Log waktu + lscpu/Info Sistem
Eksplorasi data	Intel Extension for Scikit-learn (`sklearnex`)	CPU Intel	Tidak ada	BELUM	Notebook + waktu dengan/tanpa patch
Pemodelan	PyTorch XPU, Ultralytics YOLO	Arc iGPU Core Ultra / Intel Tiber AI Cloud	Tidak ada model terlatih	BELUM	Log `torch.xpu.get_device_name()`
Optimasi	NNCF (INT8 PTQ), Optimum Intel (INT4 SLM)	CPU Intel	Tidak ada	BELUM	Tabel akurasi FP32/FP16/INT8/INT4
Evaluasi	`benchmark_app` , skrip benchmark, accuracy check	CPU, iGPU, NPU	Simulasi sudah dihapus; belum diukur	BELUM	`measurements/*.json`
Deployment	OpenVINO Runtime (AUTO/CPU/GPU), OpenVINO GenAI (NPU)	Core Ultra (lapangan), VM Xeon (warga)	Tidak ada	BELUM	Rekaman demo offline; lscpu VM

> Kedelapan tahap berstatus BELUM. Inilah sebab M03 bernilai 1/30. Rubrik menilai *cakupan siklus* (M03 1.1, 2.3, 3.3 — total 11 poin): memakai OpenVINO hanya di deployment memberi nilai "1 tahap"; target rencana ini adalah ≥ 4 tahap dengan log perangkat.

3.3 Pembagian beban kerja per perangkat (yang harus diukur)

Beban kerja	Perangkat utama	Alasan	Yang diukur
YOLO INT8 (foto)	iGPU atau CPU; NPU dicoba	Konvolusi teratur; iGPU mempercepat tanpa GPU diskrit	p50/p95 ms per foto; mAP INT8 vs FP32
PI-surrogate (batch Monte Carlo)	CPU atau iGPU (batch besar)	MLP kecil; ukur, jangan berasumsi	Waktu 2.000 dan 100.000 sampel; deviasi FP16/INT8 vs FP32 dan vs PyMastic
SLM INT4	NPU	Hemat daya di lapangan; CPU/iGPU bebas untuk UI dan YOLO	Token/detik, latensi token pertama, memori puncak
Trust Gate + privasi	CPU	Harus jalan juga di server CPU	ms per foto
Layanan warga	VM CPU Intel Xeon	Foto warga tidak dapat menunggu laptop petugas	Laporan per menit, p95 end-to-end

4. Rencana dan tahapan

Urutan mengikuti AGENTS.md §5 dan Dokumen Induk §8. Prinsip: hapus klaim palsu dulu, lalu bangun bukti nyata dari yang paling bernilai rubrik. Setiap fase selesai hanya bila `npm test`, `npm run lint` dan `pytest` hijau.

F0 · Bersihkan klaim palsu + dokumen dampak (sprint 14 hari: H1 · darurat 7 hari: D1)

Pekerjaan	Tutup F-01, F-02, F-04, F-05, F-06, F-12, F-13, F-16, F-19, F-20; `DECISION_LOG.md` D-01..D-18; koridor Narogong sebagai `config/corridors/narogong.json`; sitasi, SDG, urgensi, biaya per pengguna ke repo; lembar pengungkapan GenAI
Teknologi Intel	— (persiapan: siapkan laptop Core Ultra ber-NPU, email penyelenggara soal IDR)
Parameter rubrik	M01 1.2–2.3, 3.3; M02 3
Bukti / kriteria selesai	`no-fake-claims.test.ts`; evidence/01_sources; 13_genai_disclosure.md
Skor kumulatif proyeksi	**36/90**

F1 · Layanan inferensi + fisika MLET (sprint 14 hari: H2 · darurat 7 hari: D2)

Pekerjaan	FastAPI `inference/`; `/v1/assess` dengan PyMastic (roda ganda); ganti `runPinnSimulation`; tolak input di luar rentang; satu konstanta sumbu 8,16 t
Teknologi Intel	Python di CPU Intel (multi-core)
Parameter rubrik	M02 2.1; M03 1.1
Bukti / kriteria selesai	Tes acuan εt ≈ 303 με, εv ≈ 793 με (±1%); uji kesebangunan
Skor kumulatif proyeksi	**38/90**

F2 · PI-surrogate + Monte Carlo (sprint 14 hari: H3–H4 · darurat 7 hari: D4)

Pekerjaan	`gen_mlet_dataset.py` ≥ 5.000–20.000 kasus; `train_pi_surrogate.py`; ekspor OpenVINO FP32/FP16 (+INT8 NNCF bila deviasi wajar); MC 2.000 sampel → Indeks Umur P10/P50/P90; pengaman OOD/uji silang > 10%
Teknologi Intel	CPU Core Ultra/Xeon (data), PyTorch XPU (latih), OpenVINO + NNCF, sklearnex (ablation)
Parameter rubrik	M02 1.1, 1.3, 2.1; M03 1.1, 2.3, 3.1–3.3
Bukti / kriteria selesai	`models/pi_surrogate_metrics.json` (acak + OOD + ablation MLP)
Skor kumulatif proyeksi	**47/90**

F3 · Foto warga: Trust Gate, privasi, YOLO (sprint 14 hari: H5–H6 · darurat 7 hari: D3)

Pekerjaan	`/v1/screen`: hapus EXIF → Trust Gate (blur, cahaya, geofence, pHash) → kaburkan wajah/pelat → YOLO 4 kelas (RDD2022 + foto lokal, split per lokasi) → OpenVINO INT8; status SCREENED/REJECTED_WITH_REASON/MERGED/REFERRED; hapus foto mentah ≤ 7 hari
Teknologi Intel	Ultralytics di Arc iGPU (XPU) atau Intel Tiber AI Cloud; NNCF INT8; OpenVINO Runtime CPU/GPU
Parameter rubrik	M02 1.2, 2.3, 2.4, 4.1; M03 2.3, 3.1
Bukti / kriteria selesai	mAP per kelas/kondisi, FP32 vs INT8, FAR/FRR, recall pengaburan
Skor kumulatif proyeksi	**56/90**

F4 · SLM lokal di NPU (sprint 14 hari: H7 · darurat 7 hari: D5)

Pekerjaan	Ganti Gemini (`narrativeService.ts`) dengan `/v1/brief`: Qwen2.5-1.5B INT4 via OpenVINO GenAI; placeholder angka diisi kode; `check_brief`; fallback templat; NPU → GPU → CPU
Teknologi Intel	OpenVINO GenAI di NPU, Optimum Intel (INT4)
Parameter rubrik	M02 1.2, 2.4; M03 2.2, 3.2, 3.3
Bukti / kriteria selesai	% lolos pemeriksa pada 50 kasus; token/detik per perangkat
Skor kumulatif proyeksi	**62/90**

F5 · Benchmark + Halaman Bukti (sprint 14 hari: H8 · darurat 7 hari: D5)

Pekerjaan	`bench_tools.py` + `benchmark_app` untuk YOLO, surrogate, SLM di CPU/GPU/NPU pada laptop wawancara; deteksi perangkat dari `core.available_devices`; Halaman Bukti hanya membaca `/v1/measurements`
Teknologi Intel	benchmark_app, OpenVINO accuracy check; CPU/iGPU/NPU Core Ultra
Parameter rubrik	M01 1.1; M02 4.2; M03 1.2, 2.1, 2.3
Bukti / kriteria selesai	`measurements/*.json` dengan perangkat, versi OpenVINO, driver, tanggal
Skor kumulatif proyeksi	**68/90**

F6 · Keputusan per peran (sprint 14 hari: H9–H11 · darurat 7 hari: ditunda)

Pekerjaan	Antrian skor risiko + rincian; gabung duplikat; REFERRED; optimasi anggaran (knapsack DP); peta keadilan; mode lapangan offline; status warga
Teknologi Intel	(memakai model F2–F4 secara offline di laptop Intel)
Parameter rubrik	M01 3.1, 3.2; M02 1.2
Bukti / kriteria selesai	SUS, peringkat buta + Spearman
Skor kumulatif proyeksi	**71/90**

F7 · Kualitas + deployment **(sprint 14 hari: H8, H11–H13 · darurat 7 hari: D6)**

Pekerjaan	Playwright golden path; Supabase atau VM + cadangan harian; PWA warga di URL publik
Teknologi Intel	VM CPU Intel Xeon (server warga)
Parameter rubrik	M02 4.3; M01 3.3; M03 2.3
Bukti / kriteria selesai	URL publik, statistik laporan live, rekaman demo cadangan
Skor kumulatif proyeksi	**74/90**

4.1 Bila wawancara kurang dari 8 hari: rencana darurat 7 hari

Hari	Wajib selesai
D1	F0: hapus klaim palsu; slide "apa yang kami temukan dan perbaiki"; lembar pengungkapan GenAI; sitasi + SDG
D2	F1: layanan Python + MLET PyMastic tersambung ke UI insinyur; tes acuan 303/793
D3	F3: YOLO pada RDD2022 + ≥ 100 foto lokal, ekspor OpenVINO INT8, deteksi nyata di alur warga
D4	F2: PI-surrogate + Monte Carlo + Indeks Umur; pengaburan wajah/pelat + hapus EXIF
D5	F4 + F5: SLM di NPU + pemeriksa; benchmark CPU/GPU/NPU; Halaman Bukti
D6	F7: deploy PWA live; uji pengguna ≥ 5 orang; rekam demo cadangan
D7	Latihan wawancara penuh dua kali

Ditunda bila waktu tidak cukup (sebut sebagai RENCANA): klasifikasi adegan, optimasi anggaran, RAG, hitung video, sebagian F6.

5. Pemetaan rencana ke metrik Intel (90 poin)

Kolom "Kini" dari audit 16-10-2026. "Target rencana" adalah perkiraan konservatif bila fase pemberi bukti selesai. "Target Dok. Induk" dikutip dari §9 dokumen tersebut.

Metrik	Parameter	Maks	Kini	Target rencana	Target Dok. Induk	Fase pemberi bukti
M01	1.1 Depth of Impact	3	1	**2**	2,5	F5 + KPI pilot
M01	1.2 Scale of Impact	3	1	**2**	2,5	F0 (koridor Narogong + Karawang)
M01	1.3 Duration of Impact	3	1	**3**	3	Dokumen (pemilik, active learning)
M01	1.4 Alignment with SDGs	3	1	**3**	3	Dokumen §7.3 → repo/UI
M01	2.1 Clarity of problem	3	2	**3**	3	Dokumen §2.1
M01	2.2 Evidence problem exists	3	1	**3**	3	Lampiran A + evidence/01_sources
M01	2.3 Time-critical evidence	3	0	**3**	3	Dokumen §2.4
M01	3.1 Target audience	3	2	**3**	3	Wawancara petugas/warga
M01	3.2 Accessibility & usability	3	2	**2**	2,5	F6 (PWA, offline, ID/EN)
M01	3.3 Scalability	3	1	**2**	2,5	F0 + biaya per pengguna §7.6
M01	**Subtotal**	**30**	**12**	**26**	**28**	
M02	1.1 AI necessary	2	1	**2**	2	F2–F4
M02	1.2 Clear & effective use	3	1	**2**	2,5	F3 + F4 (CV + surrogate + SLM satu alur)
M02	1.3 Idea classification	3	2	**2**	2,5	F2 (PI-surrogate + MC)
M02	2.1 Model choice	3	1	**3**	3	F1–F3
M02	2.2 Sub-domain knowledge	2	1	**2**	2	Latihan Q&A §12
M02	2.3 Data obtained & analyzed	2	1	**2**	2	F3 data card + survei lalu lintas
M02	2.4 Ethics	3	2	**3**	3	F3 (EXIF, blur) + register risiko
M02	3 GenAI transparency	4	0	**2**	1–3	Lembar pengungkapan
M02	4.1 Prototyping	3	1	**3**	3	F3 (inferensi nyata)
M02	4.2 Testing	3	2	**3**	3	F5 + SUS + Spearman
M02	4.3 Full-scale deployment	2	0	**1**	1	F7 (PWA live)
M02	**Subtotal**	**30**	**12**	**25**	**25–28**	
M03	1.1 Intel resources in lifecycle	3	0	**3**	3	F1–F5 (peta §5.1)
M03	1.2 Reason for selection	4	1	**3**	3,5	Dokumen §5.3 + benchmark sendiri
M03	2.1 HW appropriateness	3	0	**2**	2,5	F5 (MC per segmen, token/s NPU)
M03	2.2 HW type	3	0	**3**	3	F4 (NPU Core Ultra)
M03	2.3 HW extent	4	0	**3**	3,5	F2 data CPU, F3 latih XPU, F5 eval, F7 deploy
M03	3.1 SW appropriateness	3	0	**3**	3	F2/F3 (OpenVINO + NNCF)
M03	3.2 SW type	3	0	**3**	3	OpenVINO, NNCF, GenAI, Optimum, sklearnex
M03	3.3 SW extent	4	0	**3**	3,5	F2–F5; RAG OpenVINO GenAI (opsional)
M03	4 IDR participation	3	0	**0**	0 atau 3	Konfirmasi penyelenggara
M03	**Subtotal**	**30**	**1**	**23**	**25–28**	

Metrik	Parameter	Maks	Kini	Target rencana	Target Dok. Induk	Fase pemberi bukti
Total		**90**	**25**	**74**	**78–83**	**+3 bila IDR terkonfirmasi**

5.1 Fokus Metric 03 — bagaimana setiap poin Intel diambil

Parameter M03	Yang dinilai juri	Cara memenuhinya di PAVEMENT-PINN	Bukti konkret
1.1 Resources in lifecycle (3)	Seluruh siklus vs beberapa tahap kritis vs 1 tahap	Intel di pembuatan data, pemodelan, optimasi, evaluasi, deployment	Peta §3.2 terisi dengan log per tahap
1.2 Alasan pemilihan (4)	Alasan spesifik dan terhubung kebutuhan	Satu runtime untuk CPU/iGPU/NPU di laptop dinas tanpa GPU diskrit; NNCF dengan kontrol akurasi karena galat regangan diperbesar fungsi transfer pangkat 3–7; GenAI lokal untuk privasi & offline	Benchmark PyTorch CPU vs OpenVINO FP32/FP16/INT8 di perangkat yang sama
2.1 HW appropriateness (3)	Hardware memperbaiki solusi / vital	Monte Carlo 2.000 sampel per segmen real time; SLM offline hemat daya	Waktu MC per segmen; token/detik NPU
2.2 HW type (3)	General-purpose vs AI-specific	CPU Core Ultra + Arc iGPU + NPU; VM Xeon	Keluaran `core.available_devices` + model prosesor
2.3 HW extent (4)	Seluruh siklus dev–deploy	Data (CPU), latih (XPU), eval (CPU/GPU/NPU), deploy (laptop + Xeon)	Log `torch.xpu.get_device_name()`, lscpu
3.1 SW appropriateness (3)	Software memperbaiki solusi	OpenVINO + NNCF menentukan latensi & ukuran model	Tabel ukuran + latensi per presisi
3.2 SW type (3)	Framework/toolkit/GenAI Intel	OpenVINO 2025/2026, NNCF, OpenVINO GenAI, Optimum Intel, sklearnex, PyTorch XPU	requirements + versi di measurements
3.3 SW extent (4)	Seluruh siklus; OpenVINO GenAI/OPEA untuk GenAI	OpenVINO di 5 tahap; OpenVINO GenAI untuk `/v1/brief`; RAG opsional P2	measurements + rekaman offline
4 IDR (3)	Dibuat dalam program Intel	Festival tercantum sebagai program Digital Readiness; konfirmasi ke penyelenggara; ikuti modul OpenVINO/AI for Youth	Email konfirmasi, sertifikat

6. Keputusan dan risiko yang perlu ditangani tim

Hal	Penjelasan	Prioritas
Laptop Intel Core Ultra ber-NPU	Tanpa perangkat ini poin "AI-specific hardware (NPU)" (M03 2.2) dan benchmark NPU tidak dapat diambil. Benchmark harus di laptop yang dipakai saat wawancara.	Kritis
Python belum terpasang di mesin dev ini	Semua fase F1–F5 butuh Python 3.11+, PyMastic, OpenVINO, NNCF. `test_core.py` belum dapat dijalankan di sini, jadi status "DIUJI" baru klaim dokumen.	Kritis
Tanggal wawancara	Menentukan sprint 14 hari atau darurat 7 hari.	Tinggi
Atribusi GenAI di commit	AGENTS.md meminta trailer `Assisted-by: <tool>`; Dokumen Induk menyebut disusun dengan bantuan Claude; aturan proyek saat ini menulis co-author "Pavement-PINN". Perlu satu keputusan agar lembar pengungkapan konsisten (M02 3).	Tinggi
Lisensi Ultralytics (AGPL-3.0)	AGENTS.md §9: wajib tanya manusia sebelum memasang dependensi copyleft. Alternatif: model deteksi berlisensi permisif.	Sedang
Status IDR	Email penyelenggara; 0 atau 3 poin tergantung konfirmasi. Jangan klaim tanpa bukti.	Sedang
Tes legacy fisika	Golden fixture rumus lama akan gagal setelah MLET. AGENTS.md: tandai sebagai legacy, jangan ubah diam-diam.	Sedang
Supabase vs VM	Pilih satu untuk F7 dan catat di DECISION_LOG (D-18).	Rendah

7. Definition of Done untuk demo wawancara

Kriteria	Status sekarang
Tidak ada angka di layar dari konstanta atau `Math.random` (tes CI lulus)	Sebagian: `Math.random` tidak ditemukan; konstanta ilustratif di layar lama masih perlu dicek
Foto dari ponsel → gate → dikaburkan → dideteksi model berversi → antrian dengan skor yang dapat dijelaskan	Belum (CV DEMO)
Penilaian struktural: εt/εv dari PyMastic, Indeks Umur P10/P50/P90, kriteria tercantum, label "indikatif"	Belum (rumus lama)
Laptop dengan Wi-Fi mati tetap bisa menilai dan menulis ringkasan di NPU	Belum
Halaman Bukti menampilkan benchmark nyata (perangkat, versi OpenVINO, tanggal)	Belum
Semua tes (npm + pytest + Playwright) hijau; rekaman demo cadangan lokal	npm 229/229 lulus; pytest & Playwright belum ada

Paket bukti yang harus siap dibuka saat wawancara (`evidence/`)

00_readme · 01_sources · 02_audit · 03_mlet_verification · 04_surrogate · 05_yolo · 06_trust_privacy · 07_slm · 08_benchmarks · 09_field · 10_users · 11_pilot · 12_ethics · 13_genai_disclosure.md · 14_demo_backup.mp4

Dihasilkan dari `docs/audit/v3-intel-plan-2026-10-16/_build/build.mjs`. Laporan sebelumnya: `docs/audit/ai-changemaker-rubric-2026-10-16/`.